

Popravljanje in pridobivanje ocen – prvo pisno ocenjevanje znanja
1. letnik – test J
17. junij 2025
(Osnove logike in teorije množic, Naravna in cela števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	Skupaj
Možne točke	4	3	13	5	5	3	33
Dosežene točke							

1. Določite pravilnost izjave $A \Leftrightarrow B \Rightarrow \neg(\neg A \wedge B)$ glede na izbor izjav A in B . Upoštevajte vrstni red operacij. (4)

2. Določite resničnostno vrednost izjav: (3)

- (a) Število 5 je prvo liho praštevilo natanko tedaj, ko je število 9 sestavljeno število.
- (b) Če je število 3 naravno število, potem je naravnih števil končno mnogo.
- (c) Ni res, da je ostanek pri deljenju z 2 lahko samo 1, 2 ali 0, in število 8 ni enako številu 8.

3. Naj bo $\mathcal{U} = \mathbb{N}_{12}$ ter $\mathcal{A} = \{x; x \text{ je delitelj } 9\}$ in $\mathcal{B} = \{x; x = 2n + 1 \wedge n \in \mathbb{N}\}$.
- (a) Zapišite dane množice z elementi, določite njihovo moč ter narišite Euler-Vennov diagram. (4)
 - (b) Določite naslednje množice: $\mathcal{C} = \mathcal{A} \cap \mathcal{B}$, $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$, $\mathcal{D} = \mathcal{A} \setminus \mathcal{B}$, $\mathcal{B} \times \mathcal{D}$, $\mathcal{P}\mathcal{C}$ in $(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})^{\mathcal{C}}$. Kartezični produkt predstavite grafično. (7)
 - (c) Zapišite največjo možno množico $\mathcal{E}$, da bosta množici $\mathcal{A}$ in $\mathcal{B}$ njeni nadmnožici. (1)
 - (d) Zapišite množico $\mathcal{F}$, ki je disjunktna z množico $\mathcal{A}$ in velja $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{B}$ ter $m(\mathcal{F}) = 2$. (1)

4. Množica $\mathcal{C}$ je prava podmnožica množice $\mathcal{A}$, prav tako je $\mathcal{B}$ prava podmnožica množice $\mathcal{A}$. Podmnožici $\mathcal{B}$ in $\mathcal{C}$ nimata praznega preseka.

(a) Grafično predstavite množico $(\mathcal{C} \cap \mathcal{B}) \cup \mathcal{A}^c$. (2)

(b) Grafično predstavite množico $((\mathcal{C} \setminus \mathcal{B}) \cup (\mathcal{B} \setminus \mathcal{C}))^c$. (3)

5. Dijaki in dijakinje 3. F razreda so ugotavljali, katero znamko računalnika imajo. Računalnik znamke *IBM* ima doma 13 dijakov, znamke *Dell* 11 dijakov, znamke *Apple* pa tudi 11 dijakov. Vse tri znamke računalnika imata doma 2 dijaka. Računalnik znamke *Apple* in *Dell* 4 dijaki, *Apple* in *IBM* 3 dijaki, *IBM* in *Dell* pa 5 dijakov. Trije dijaki imajo doma računalnik neke druge znamke.

(a) Narišite diagram. (1)

(b) Koliko je vseh dijakov v razredu? (2)

(c) Koliko je takih dijakov, ki imajo doma natanko en računalnik? (2)

6. Na šoli se izvaja pouk štirih različnih tujih jezikov. Pouk italijanščine poteka v dveh skupinah po 23 učencev. (3)
Nemščina se izvaja v treh skupinah, v dveh po 21 učencev in eni z 30 učenci. Pouk francoščine poteka v dveh skupinah z 22 in 18 učenci. Španščino obiskujeta 102 učenca, v dveh skupinah po 23 učencev in dveh skupinah z 28 učenci. Med vsemi učenci je 100 fantov. Koliko deklet je na šoli? (Zapišite samo en račun.)